

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

6. April 2026

TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG

Frau Mia Basac

Pasching

Österreich

Bewerbung als Softwareentwickler (w/m/d) Robotik/Vision | Req. R00039130

Sehr geehrte Frau Basac,

die Automatisierung komplexer Biegeprozesse durch intelligente Vision-Systeme ist genau das technologische Feld, in dem ich meine Expertise gewinnbringend für TRUMPF einsetzen werde. Als Physikingenieur an der Schnittstelle zwischen Optik, Lasersystemen und automatisierter Bildverarbeitung verfüge ich über die ideale Kombination aus fundierter theoretischer Tiefe und der notwendigen praktischen Erfahrung, um R&D-Konzepte erfolgreich in die industrielle Serienfertigung zu überführen. Als gebürtiger Kolumbianer, der seit Jahren im DACH-Raum lebt und arbeitet, kommuniziere ich dabei gut auf Deutsch und Englisch.

In meiner Zeit bei INTECOL S.A.S. habe ich Halcon-basierte Inspektionspipelines für Hochgeschwindigkeitsproduktionslinien nicht nur entwickelt, sondern konsequent bis zur erfolgreichen Kundenabnahme geführt. Durch die Integration von Cognex VisionPro für die robotergestützte Teileerkennung und die präzise Justage optischer Komponenten bin ich mit den hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Präzision in der Fertigungsautomatisierung bestens vertraut. Ich bin davon überzeugt, dass ich dieses Know-how unmittelbar für die Lokalisierung Ihrer Blechplatten und die videobasierte Überwachung Ihrer Biegezellen einsetzen kann.

Bereits während meines Masterstudiums in Jena habe ich meine Software-Kompetenz unter Beweis gestellt und das SpectraMap Python-Paket zur KI-basierten Analyse von Raman-Daten entwickelt. Meine aktuelle Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck vertieft dieses Profil im Bereich der Lasersysteme, der Entwicklung von Phase-Retrieval-Algorithmen in Python und der hochpräzisen Wellenfeldmodellierung zur Aberrationskorrektur. Mit meinen fundierten Kenntnissen in Python und C++ (OpenCV) sowie meiner Leidenschaft für innovative Vision-Algorithmen werde ich die technologische Weiterentwicklung bei TRUMPF maßgeblich vorantreiben.

Ich bin uneingeschränkt arbeitsberechtigt und stehe Ihnen ab dem 1. Juli 2026 zur Verfügung. Ich freue mich darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch von meinem Beitrag zur Automatisierungsstrategie bei TRUMPF zu überzeugen.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | [LinkedIn Profile](#)



Summary

Physics Engineer with deep expertise in **Optics, Laser Systems, and Machine Vision**. Experienced in delivering industrial Halcon pipelines for series production and building complex adaptive optics metrology systems. Currently finishing a PhD focused on high-precision hardware-software integration.

Professional Experience

Mar 2018 to Mar 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Colombia

Junior Machine Vision System Engineer

Machine Vision Pipelines: Developed and commissioned Halcon-based inspection systems for high-speed glass lines (labels, sealing, liquid level). Handled custom illumination design and hardware integration.

Robotic Vision: Implemented Cognex VisionPro for automated part recognition, enabling robotic flame treatment of automotive components (Renault).

Jan 2022 to Present **Medical University of Innsbruck**

Innsbruck, Austria

PhD Researcher, Adaptive Optics & Data Processing

Optics & Metrology: Built a fully automated wavefront sensor stack using C++/Python/LabVIEW; integrated adaptive optics for diffraction-limited imaging (ACS Photonics '25).

System Integration: Full-stack development from hardware interfacing to real-time wave-field control and precision data processing in Python.

Jun 2020 to Dec 2021 **Leibniz IPHT**

Jena, Germany

M.Sc. Researcher | Hyperspectral AI & Photonics

AI & Spectroscopy: Developed the SpectraMap Python package for hyperspectral Raman image analysis. Leveraged clustering and ML algorithms for automated cancer detection in tissue samples (Applied Sciences '24).

Spectrometer Prototyping: Led the optical design and build of a 1064 nm Raman spectrometer.

Technical Competencies

Image Processing & Computer Vision: Halcon (MVTec), Cognex VisionPro, OpenCV; object detection, segmentation, defect detection; illumination design (bright-field, dark-field, structured light).

AI & Machine Learning: Supervised ML on image and spectral data (Python, NumPy, scikit-learn); clustering and classification models for automated defect detection and object recognition.

Software Development: Python (advanced) · Halcon (intermediate) · C++ (intermediate / OpenCV) · LabVIEW/FPGA · Git · MATLAB; knowledge of C#/ .NET concepts.

3D Metrology & Simulation: Phase retrieval, Zernike decomposition, wave-field modeling in Python; ZEMAX OpticStudio tolerance analysis.

Industrial Integration: Hardware-software integration of camera systems, laser modules, and positioning stages; high-precision alignment of optical measurement systems; commissioning on production lines.

Laser Systems Alignment: Expertise in integration and alignment of high-power laser systems (fs, CW,

1064 nm); maintenance of precision opto-mechatronic setups and EH&S compliance.

Education

Jan 2022 to Present	Medical University of Innsbruck <i>PhD in Adaptive Optics & Microscopy</i>	Austria
2019 to 2021	Friedrich Schiller University Jena <i>M.Sc. in Photonics</i>	Germany
2012 to 2018	University of Cauca <i>B.Sc. in Physics Engineering</i>	Colombia

Publications & Awards

Awards: ASML & ZEISS Summer Schools (Selected); COLFUTURO Grant 2026 Awardee.

Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* 12(1), 176–184 (2025).

Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. *Applied Sciences*, 14(11), 4726 (2024).

Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. *Biomedical Optics Express* 14(4), 1562–1578 (2023).

Languages

English (Professional) · German (B2 Certificate | High Intermediate) · Spanish (Native)

Soft Skills & Hobbies

Problem Solving: Resolved complex, cross-disciplinary challenges resulting in 3 peer-reviewed publications.

Adaptability: Built a global career path across Colombia, Germany, and Austria with strong networking skills.

Hobbies: Mountain biking, Bachata dancing, harmonica, learning German.

References

Professional references from academic and industrial sectors are available upon request.